



PENDAMPING SIMULASI TRYOUT TKA SMA · KELAS 12

Ringkasan Materi & Rumus

Materi inti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris beserta rumus, tabel, dan contoh soal. Dipelajari sebelum mengerjakan simulasi tryout.

ISI DOKUMEN

Matematika

Aljabar dan Fungsi	hal. 3
Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan	hal. 5
Trigonometri, Matriks, dan Vektor	hal. 6
Kalkulus, Statistika, dan Peluang	hal. 7

Bahasa Indonesia

Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi	hal. 9
Kebahasaan dan Ejaan	hal. 11

Bahasa Inggris

Reading dan Vocabulary	hal. 14
Grammar dan Functional Text	hal. 16

Lampiran

Lembar Rumus Cepat	hal. 18
--------------------------	---------

Ketentuan Penggunaan: File ini didapatkan dari pembelian resmi ToolkitParenting dan hanya untuk penggunaan pribadi. Dilarang menyebarluaskan, menjual ulang, atau membagikan file ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis.

MATERI & RUMUS

Matematika

4 bab ringkasan materi

Aljabar dan Fungsi

Eksponen, logaritma, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, SPLDV dan SPLTV, fungsi

Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan

Aritmetika, geometri, deret tak hingga, sigma, bunga majemuk

Trigonometri, Matriks, dan Vektor

Perbandingan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, determinan, vektor

Kalkulus, Statistika, dan Peluang

Limit, turunan, program linear, statistika, peluang dan kombinatorika

MATEMATIKA · BAB 1

Aljabar dan Fungsi

Eksponen, logaritma, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, SPLDV dan SPLTV, fungsi

1. Eksponen dan logaritma

SIFAT EKSPONEN

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = 1/a^n, a^0 = 1$$

SIFAT LOGARITMA

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

$${}^a\log(b/c) = {}^a\log b - {}^a\log c$$

$${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$$

$${}^a\log a = 1, {}^a\log 1 = 0$$

CONTOH

$$(2^3 \times 2^{-5}) \div 2^{-4}$$

 Pangkat dijumlah dan dikurangi: $3 - 5 - (-4) = 2$, jadi $2^2 = 4$.

2. Persamaan kuadrat

AKAR-AKAR

 Faktorkan, atau rumus abc: $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$

 Diskriminan $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ dua akar real berbeda, $D = 0$ kembar, $D < 0$ tidak real.

JUMLAH DAN HASIL KALI AKAR

$$x_1 + x_2 = -b/a$$

$$x_1 \cdot x_2 = c/a$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

CONTOH
 x_1 dan x_2 akar $x^2 - 5x + 6 = 0$. Nilai $x_1^2 + x_2^2$?

$$5^2 - 2(6) = 25 - 12 = 13.$$

3. Fungsi kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat

GRAFIK $Y = AX^2 + BX + C$

 Titik puncak: $x_p = -b/2a$, $y_p = (4ac - b^2)/4a = (D \text{ dengan tanda } -)/4a$.

 $a > 0$ terbuka ke atas (minimum), $a < 0$ ke bawah (maksimum).

PERTIDAKSAMAAN KUADRAT

Cari akar dulu, lalu sketsa tanda.

 Tanda < 0 dan $a > 0$: penyelesaian **di antara** akar.

 Tanda > 0 dan $a > 0$: di **luar** akar.

4. SPLDV dan SPLTV

- Eliminasi atau substitusi. Cek jawaban ke semua persamaan.
- SPLTV: eliminasi satu variabel dulu sampai jadi SPLDV, atau substitusi persamaan sederhana.

- Soal cerita: tulis model dengan variabel jelas, jawab yang **ditanya** (misal $x + y$, bukan x saja).

5. Fungsi komposisi dan invers

KOMPOSISI

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: kerjakan g dulu, lalu f .

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)).$$

INVERS

$$f(x) = y \rightarrow x = f^{-1}(y).$$

$$f(x) = 2x - 4 \rightarrow f^{-1}(x) = (x + 4)/2.$$

$$f^{-1}(6) = 10/2 = 5.$$

MATEMATIKA · BAB 2

Barisan, Deret, dan Matematika Keuangan

Aritmetika, geometri, deret tak hingga, sigma, bunga majemuk

ARITMETIKA

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = n/2 (a + U_n) = n/2 (2a + (n - 1)b)$$

$$\text{Beda } b = U_n - U_{n-1}.$$

GEOMETRI

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$S_n = a(r^n - 1)/(r - 1) \text{ untuk } r > 1$$

$$\text{Rasio } r = U_n / U_{n-1}.$$

DERET GEOMETRI TAK HINGGA

$$S_\infty = a / (1 - r)$$

 Hanya ada bila $|r| < 1$.

$$a = 8, r = 1/2 \rightarrow S_\infty = 8/(1/2) = 16.$$

NOTASI SIGMA

$$\sum_{i=1}^5 i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

$$\sum c = n \cdot c \text{ (konstanta)}$$

$$\sum (a + b) = \sum a + \sum b.$$

Bunga majemuk

RUMUS

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

$$\text{Rp1.000.000, 10\% per tahun, 2 tahun} \rightarrow 1.000.000 \times 1,1^2 = 1.000.000 \times 1,21 = \text{Rp1.210.000}.$$

Bunga majemuk lebih besar dari bunga tunggal karena bunga ikut berbunga.

HATI-HATI

 Suku ke- n memakai $(n - 1)$, bukan n . Cek rumus dengan dua suku pertama sebelum memilih jawaban.

MATEMATIKA · BAB 3

Trigonometri, Matriks, dan Vektor

Perbandingan trigonometri, aturan sinus dan kosinus, determinan, vektor

1. Trigonometri

Sudut	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	1/2√2	1/2√3	1
cos	1	1/2√3	1/2√2	1/2	0
tan	0	1/3√3	1	√3	—

ATURAN SINUS

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C$$

Dipakai bila ada dua sudut dan satu sisi.

Contoh: $a = 10$, $\sin A = 0,5$, $\sin B = 0,8 \rightarrow b = 10 \times 0,8 / 0,5 = 16$.

ATURAN KOSINUS

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Dipakai bila dua sisi dan sudut apitnya diketahui.

7, 8, apit 60°: $c^2 = 49 + 64 - 56 = 57 \rightarrow c = \sqrt{57}$.

2. Matriks

DETERMINAN 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \det A = ad - bc$$

Contoh $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$: $8 - 3 = 5$.

OPERASI

Penjumlahan: elemen seletak.

Perkalian AB: baris A × kolom B (urutan penting).

Invers ada bila $\det \neq 0$.

3. Vektor

PANJANG DAN OPERASI

$$|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b$$

Tegak lurus: $a \cdot b = 0$, jadi $|a + b| = \sqrt{(|a|^2 + |b|^2)}$.

CONTOH

$$|a| = 3, |b| = 4, \text{ tegak lurus} \rightarrow |a + b| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Perkalian titik: $a \cdot b = |a||b| \cos \theta$.

MATEMATIKA · BAB 4

Kalkulus, Statistika, dan Peluang

Limit, turunan, program linear, statistika, peluang dan kombinatorika

1. Limit dan turunan

LIMIT

Substitusi langsung bila hasilnya tertentu.

Bentuk 0/0: faktorkan dan coret.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = \lim (x + 2) = 4.$$

TURUNAN

$$f(x) = ax^n \rightarrow f'(x) = n \cdot a \cdot x^{n-1}$$

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 5 \rightarrow f'(x) = 6x - 4.$$

$$f'(2) = 12 - 4 = 8.$$

Konstanta turunannya 0.

2. Program linear

- Gambar daerah penyelesaian, tentukan titik-titik sudut.
- Substitusi tiap titik sudut ke fungsi objektif Z, ambil terbesar (maksimum) atau terkecil (minimum).
- Contoh $Z = 3x + 2y$ pada (0,0), (3,0), (3,1), (0,4): nilai 0, 9, 11, 8 $\rightarrow$ maksimum 11.

3. Statistika

UKURAN DATA

 Rata-rata = jumlah $\div$ banyak.

Median = nilai tengah (data terurut).

Modus = paling sering.

 Data 4, 6, 8, 10, 12 $\rightarrow$ rata-rata 8.

HATI-HATI

Urutkan dulu sebelum mencari median.

 Rata-rata gabungan: total jumlah $\div$ total banyak.

4. Peluang dan kombinatorika

PELUANG

$$P(A) = n(A) / n(S)$$

$$P(\text{bukan } A) = 1 - P(A).$$

 Dadu, faktor dari 6: {1, 2, 3, 6} $\rightarrow 4/6 = 2/3$.

PERMUTASI DAN KOMBINASI

$$P(n, r) = n! / (n - r)! \text{ (urutan penting).}$$

$$C(n, r) = n! / (r!(n - r)!) \text{ (urutan tidak penting).}$$

 Memilih 3 dari 5: $C(5, 3) = 10$. Menyusun 4 huruf berbeda: $4! = 24$. Susunan 3 dari 4: $P(4, 3) = 24$.

PILIH YANG MANA?

Pengurus tanpa jabatan = kombinasi. Dengan jabatan berbeda = permutasi. Huruf yang berulang mengurangi jumlah susunan: bagi dengan faktorial pengulangan.

MATERI & RUMUS

Bahasa Indonesia

2 bab ringkasan materi

Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi

Struktur teks, ide pokok, simpulan, penalaran, fakta dan opini

Kebahasaan dan Ejaan

Kalimat efektif, pleonasme, konjungsi antarkalimat, ejaan baku dan huruf kapital, makna kata

BAHASA INDONESIA · BAB 1

Membaca: Teks Informasi dan Argumentasi

Struktur teks, ide pokok, simpulan, penalaran, fakta dan opini

1. Struktur teks argumentasi

Bagian	Isi
Tesis	Pernyataan pendapat atau sudut pandang penulis tentang isu
Argumentasi	Alasan, data, atau bukti yang mendukung tesis
Penegasan ulang (simpulan)	Pernyataan ulang pendapat, bisa berisi saran

Teks informasi memaparkan fakta dan penjelasan. Teks argumentasi mengajukan pendapat yang didukung bukti. Keduanya memuat kalimat utama dan kalimat penjelas.

2. Jenis pertanyaan bacaan

Jenis	Cara menjawab
Isi tersurat	Cari kalimat yang memuat kata kunci, cocokkan angka dan istilah
Ide pokok / simpulan	Gabungkan isi seluruh paragraf, bukan satu kalimat
Makna kalimat atau frasa	Lihat konteks. "Memutus rantai buang" = menghentikan siklus pembuangan
Fungsi data atau contoh	Tanyakan: bukti untuk klaim apa?
Pernyataan benar (pilih semua)	Periksa tiap pernyataan, waspadai kata selalu, semua, pasti, sama sekali

3. Pengecoh yang sering muncul

- Pilihan yang masuk akal tetapi tidak ada di teks.
- Pilihan ekstrem (hanya, semua, tidak pernah).
- Pilihan yang membalik hubungan sebab dan akibat.
- Pilihan yang menukar dua pihak (produsen dan konsumen, kota dan desa).

CONTOH

Teks: ekonomi sirkular memerlukan perubahan pola pikir produsen dan konsumen.

Pernyataan "konsumen tidak memiliki peran" **salah**. Pernyataan "produsen perlu mendesain produk tahan lama" **benar**.

4. Fakta, opini, dan penalaran

- Fakta dapat diverifikasi, opini bersifat menilai.
- Dua pandangan bertentangan dalam teks (misal AI menghilangkan atau menciptakan pekerjaan) harus dikenali dari paragraf pembuka.
- Bias kognitif: kepercayaan diri tidak selalu mencerminkan kompetensi (efek Dunning-Kruger).

KUNCI

Jawaban benar harus didukung teks. Soal "dapat disimpulkan" berbeda dari "tertulis di teks". Soal pertama memerlukan satu langkah penalaran yang masih bertumpu pada teks.

BAHASA INDONESIA · BAB 2

Kebahasaan dan Ejaan

Kalimat efektif, pleonasme, konjungsi antarkalimat, ejaan baku dan huruf kapital, makna kata

1. Kalimat efektif

Masalah	Tidak efektif	Efektif
Pemborosan jamak	Para hadirin sekalian	Para hadirin
Preposisi berlebihan	Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri	Para hadirin dimohon berdiri
Subjek ganda	Menurut para ahli mengatakan bahwa ...	Para ahli mengatakan bahwa ...
Pleonasme	mundur ke belakang, naik ke atas, sejak dari	mundur, naik, sejak
Jamak ganda	Para tamu-tamu, banyak siswa-siswa	Para tamu, banyak siswa

2. Konjungsi antarkalimat

Hubungan	Konjungsi
Sebab-akibat	Akibatnya, Oleh karena itu, Karena itu, Dengan demikian
Pertentangan	Namun, Akan tetapi, Sebaliknya, Meskipun demikian
Tambahan	Selain itu, Lagi pula, Di samping itu
Urutan	Kemudian, Selanjutnya, Pertama, Terakhir

Konjungsi intrakalimat: meskipun atau walaupun (konsesi atau pertentangan), karena (sebab), jika (syarat), agar (tujuan). Contoh: "Meskipun harga naik, permintaan tetap stabil" = pertentangan atau konsesi.

3. Ejaan baku

Baku	Tidak baku
metode, kualitatif, analisis, sistematis	metoda, kwalitatif, analisa, sistimatis
praktik, apotek, izin, ijasah	praktek, apotik, ijin, ijasah
nasihat, jadwal, atlet	nasehat, jadual, atlit
imbauan, survei, koordinasi	himbauan, survey, kordinasi

4. Huruf kapital

- Awal kalimat dan nama diri.
- Nama resmi lembaga: Universitas Gadjah Mada (setiap unsur kapital).
- Nama kota dan negara: Yogyakarta, Indonesia.
- Kata tugas (di, dan, yang) dalam nama resmi tidak kapital, kecuali di awal.

5. Makna kata dalam konteks

Cari makna dari kalimatnya. Kontroversial = menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Ganti kata dengan pilihan jawaban untuk menguji.

MATERI & RUMUS

Bahasa Inggris

2 bab ringkasan materi

Reading dan Vocabulary

Main idea, detail, inference, vocabulary in context, strategi menjawab

Grammar dan Functional Text

Tenses, conditional, passive, comparison, modal, notice, invitation, email, timetable

BAHASA INGGRIS · BAB 1

Reading dan Vocabulary

Main idea, detail, inference, vocabulary in context, strategi menjawab

1. Jenis soal reading

Jenis	Pertanyaan khas	Strategi
Main idea	What is the passage mainly about?	Baca kalimat pertama dan terakhir, pilih ide yang mencakup semua detail
Detail	According to the text ...	Cari kata kunci di teks, jangan mengandalkan tebakan
Inference	What can be inferred ...	Pilih simpulan yang didukung kalimat, bukan yang berlebihan
Vocabulary in context	The word "remarkable" is closest to ...	Ganti kata dengan pilihan, lihat kalimat sekitar
NOT mentioned	Which is NOT mentioned ...	Cek tiap opsi ke teks, yang tidak ada = jawaban

2. Strategi

- Baca pertanyaan dulu, lalu baca teks sambil menandai kata kunci.
- Hindari opsi dengan kata ekstrem (always, never, only) kecuali teks menyatakannya.
- Main idea biasanya bukan detail tunggal.

3. Kosakata sering muncul

Kata	Arti / sinonim
edible	safe to eat (dapat dimakan)
remarkable	extraordinary (luar biasa)
spreading	distributing (menyebarkan)
popular	liked by many
instant	moment
discovery	finding
clear	easy to understand
diligent	hardworking
postpone	delay
brief	short
reduce	make less
anxious	nervous
humid	damp, moist
convincing	persuasive
praise	express approval of

BAHASA INGGRIS · BAB 2

Grammar dan Functional Text

Tenses, conditional, passive, comparison, modal, notice, invitation, email, timetable

1. Tenses

Tense	Pola	Penanda / contoh
Simple present	S + V1(s/es)	usually, every day: She goes to school every morning.
Present continuous	S + is/am/are + V-ing	now, right now: The baby is sleeping.
Simple past	S + V2	yesterday, when I was a child: I lived in a village.
Past continuous	S + was/were + V-ing	when it started to rain: They were playing football.
Present perfect	S + have/has + V3	already, since 2015, for: I have known him since 2015.
Past perfect	S + had + V3	before another past action: When I arrived, the meeting had started.
Future perfect	S + will have + V3	By next year: She will have worked here for a decade.
Be going to	S + am/is/are going to + V1	plan: Tomorrow I am going to visit my grandparents.

2. Conditional

Type	Pola	Contoh
1 (mungkin)	If + present, will + V1	If it rains, we will stay at home. Unless you hurry, you will miss the bus.
2 (tidak nyata sekarang)	If + V2 (were), would + V1	If I were rich, I would travel the world.
3 (tidak nyata masa lalu)	If + had V3, would have V3	If he had studied, he would have passed the exam.

3. Passive voice, comparison, dan modal

PASSIVE

Present: is/are + V3 (Rice is grown in many Asian countries).
 Past: was/were + V3 (The report was written).
 Future: will be + V3 (The letter will be sent).
 Modal: must be + V3.

COMPARISON

Komparatif: taller than, more fluently than.
 Superlatif: the smartest, the most interesting.
 Setara: as heavy as.
 Faster than (fast → faster).

Modal	Fungsi
must not	larangan tegas
should	saran
may	meminta izin
would rather + V1	lebih suka

4. Functional text

Teks	Ciri	Yang dicari
Notice / announcement	Judul, tanggal, tempat	When, where, who can join
For sale	Barang, harga, kontak	negotiable = harga bisa ditawar
Application letter	Dear Sir, tujuan, Yours faithfully	Purpose, availability
Invitation	Acara, waktu, tempat, konfirmasi	What to do before the date
Email	Perubahan jadwal, tugas	What changed, what to bring
Timetable / menu	Jam atau harga	Hitung: 08.00 + 45 menit = 08.45; Rp15.000 + Rp5.000 = Rp20.000

LAMPIRAN

Lembar Rumus Cepat

Matematika SMA: ringkasan untuk dibawa saat latihan

ALJABAR

$$x_1 + x_2 = -b/a, x_1 x_2 = c/a$$

$$x_p = -b/2a, y_p = (4ac - b^2)/4a$$

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$S_n = n/2 (a + U_n)$$

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$S_\infty = a/(1 - r), |r| < 1$$

$$M_n = M_0 (1 + i)^n$$

TRIGONOMETRI DAN VEKTOR

$$\sin 30^\circ = 1/2, \cos 60^\circ = 1/2$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/2\sqrt{2}$$

$$a/\sin A = b/\sin B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$|a + b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2} \text{ bila tegak lurus}$$

KALKULUS

$$f(x) = ax^n \rightarrow f'(x) = n \cdot a \cdot x^{n-1}$$

Limit 0/0: faktorkan

Program linear: uji titik sudut

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

PELUANG DAN DATA

$$P(A) = n(A)/n(S)$$

$$P(n, r) = n!/(n-r)!$$

$$C(n, r) = n!/(r!(n-r)!)$$

$$\text{Rata-rata} = \text{jumlah} \div \text{banyak}$$

FUNGSI

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

f^{-1} : tukar x dan y

$$\text{Notasi sigma: } \sum i^2 (1 \text{ sampai } 5) = 55$$

LOGARITMA

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

$${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$$

$${}^a\log a = 1$$